

Resumen: Capítulo 4 — Modelos con Tendencia

Enders, *Applied Econometric Time Series*, 4.a ed.

Índice

1. Tendencias Determinísticas y Estocásticas	2
2. Eliminación de la Tendencia	2
3. Raíces Unitarias y Residuos de Regresión	3
4. El Método de Monte Carlo	3
5. Pruebas de Dickey-Fuller	3
6. Aplicaciones de la Prueba de Dickey-Fuller	4
6.1. Series de Nelson y Plosser (1982)	4
6.2. Paridad de Poder de Compra	4
7. Extensiones de la Prueba de Dickey-Fuller	5
7.1. Prueba Aumentada de Dickey-Fuller (ADF)	5
7.2. Raíces Unitarias Múltiples	5
7.3. Raíces Unitarias Estacionales	5
7.4. Términos MA Negativos y Sobrerechazo	5
8. Cambio Estructural	6
8.1. Prueba de Perron (1989)	6
9. Potencia y los Regresores Determinísticos	6
10. Pruebas con Mayor Potencia	6
10.1. Prueba LM de Schmidt y Phillips (1992)	6
10.2. Prueba ERS y DF-GLS (Elliott, Rothenberg y Stock, 1996)	7
11. Pruebas de Raíz Unitaria en Panel	7
11.1. Prueba Im-Pesaran-Shin (IPS, 2002)	7
11.2. Corrección por Efectos Temporales Comunes	8
11.3. Limitaciones	8
11.4. Otras Pruebas de Panel	8

12.Tendencias y Descomposiciones Univariadas	8
12.1. Descomposición de Beveridge-Nelson (BN, 1981)	8
12.2. Descomposición de Hodrick-Prescott (HP, 1997)	9
13.Conclusiones	9

1. Tendencias Determinísticas y Estocásticas

Una serie temporal puede exhibir dos tipos distintos de tendencia:

Trend stationary (TS) / estacionario en tendencia: proceso cuya tendencia es una función determinística del tiempo; sustrayendo dicha tendencia se obtiene un proceso estacionario:

$$y_t = y_0 + a_0 t + A(L)\varepsilon_t \quad (1)$$

donde $A(L)$ es un polinomio de retardos estacionario e invertible y $\{\varepsilon_t\}$ es ruido blanco.

Random walk / paseo aleatorio: proceso con raíz unitaria cuya varianza crece linealmente con el tiempo:

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \text{Var}(y_t) = t\sigma^2 \quad (2)$$

La función de autocorrelación (ACF) satisface $\rho_s \approx [(t-s)/t]^{1/2}$ y decae muy lentamente en muestras finitas, pudiendo confundirse con la de un proceso estacionario de memoria larga.

Random walk plus drift / paseo aleatorio con deriva:

$$y_t = y_0 + a_0 t + \sum_{i=1}^t \varepsilon_i \quad (3)$$

La serie combina una tendencia determinística $a_0 t$ con una tendencia estocástica acumulada $\sum \varepsilon_i$; visualmente puede confundirse con un proceso TS.

Random walk plus noise / paseo aleatorio más ruido: al añadir un componente de ruido η_t al proceso integrado, las primeras diferencias siguen un proceso ARIMA(0, 1, 1); la presencia de un término de media móvil negativo en Δy_t es indicio de este tipo de proceso.

La forma general con componentes irregulares de estructura ARMA es:

$$y_t = y_0 + a_0 t + \sum_{i=1}^t \varepsilon_i + A(L)\eta_t \quad (4)$$

Unobserved components models / modelos de componentes no observados: marco en el que la tendencia, el ciclo y la componente irregular son variables latentes. La inferencia sobre estos componentes se denomina **signal extraction / extracción de señal**.

2. Eliminación de la Tendencia

El tratamiento correcto depende de la naturaleza de la tendencia:

- **Differencing / diferenciación:** aplica el operador $\Delta = 1 - L$ para eliminar tendencias estocásticas. Diferenciar un proceso TS lo sobrediferencia e introduce raíces MA no invertibles.
- **Detrending / eliminación de tendencia determinística:** regresa la serie sobre funciones del tiempo. Desestacionalizar un proceso DS deja una tendencia estocástica residual.

Integrated of order d / integrado de orden d , $I(d)$: la serie $\{y_t\}$ es $I(d)$ si su d -ésima diferencia es estacionaria e invertible; posee exactamente d raíces unitarias. Un proceso $ARIMA(p, d, q)$ es $I(d)$.

Difference stationary (DS) / estacionario en diferencias: proceso $I(1)$ que se estacionaliza mediante diferenciación.

Nelson y Plosser (1982) aplicaron pruebas de raíz unitaria a 14 series macroeconómicas de Estados Unidos y concluyeron que la mayoría son DS, en contraste con la visión tradicional de series TS.

3. Raíces Unitarias y Residuos de Regresión

Considere la regresión simple de $\{y_t\}$ sobre $\{z_t\}$:

$$y_t = a_0 + a_1 z_t + e_t \quad (5)$$

Granger y Newbold (1974) identificaron cuatro casos según el orden de integración de ambas series:

1. **Caso 1:** ambas estacionarias $\Rightarrow$ MCO válido; t -estadísticos asintóticamente normales.
2. **Caso 2:** órdenes distintos $\Rightarrow$ regresión sin significado económico.
3. **Caso 3:** mismo orden, residuo $\{e_t\}$ no estacionario $\Rightarrow$ **spurious regression / regresión espuria:** R^2 elevado y t -estadísticos significativos sin relación económica genuina; se recomienda trabajar con primeras diferencias.
4. **Caso 4:** mismo orden, residuo $\{e_t\}$ estacionario $\Rightarrow$ series **cointegrated / cointegradas**; MCO válido con estimadores superconsistentes.

4. El Método de Monte Carlo

Monte Carlo experiment / experimento de Monte Carlo: técnica de simulación que genera N muestras artificiales a partir de un **data-generating process (DGP) / proceso generador de datos** especificado y calcula el estadístico de interés en cada réplica. La distribución empírica resultante sirve como aproximación de la distribución teórica del estadístico, cuya derivación analítica suele ser intratable.

La Ley de los Grandes Números justifica que, para N suficientemente grande, la distribución empírica converge a la poblacional. Dickey y Fuller emplearon este método para calcular los valores críticos de sus pruebas bajo la hipótesis nula de paseo aleatorio.

5. Pruebas de Dickey-Fuller

Las **Dickey-Fuller (DF) tests / pruebas de Dickey-Fuller** contrastan $H_0: \gamma = 0$ (raíz unitaria) frente a $H_1: \gamma < 0$ (estacionariedad). Bajo H_0 , los estadísticos no siguen

distribuciones t estándar; sus distribuciones asintóticas, obtenidas por simulación, tienen valores críticos más negativos que los de la normal.

Se distinguen tres regresiones auxiliares según los términos determinísticos incluidos:

Forma 1 — paseo aleatorio puro (estadístico τ):

$$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t \quad (6)$$

Forma 2 — con intercepto (estadístico τ_μ):

$$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t \quad (7)$$

Forma 3 — con intercepto y tendencia lineal (estadístico τ_τ):

$$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + a_2 t + \varepsilon_t \quad (8)$$

Se definen también estadísticos F conjuntos: ϕ_1 (intercepto y raíz unitaria), ϕ_2 (intercepto, tendencia y raíz unitaria) y ϕ_3 (tendencia y raíz unitaria), que permiten contrastar hipótesis conjuntas sobre los parámetros determinísticos.

6. Aplicaciones de la Prueba de Dickey-Fuller

6.1. Series de Nelson y Plosser (1982)

Nelson y Plosser aplicaron las tres formas de la prueba DF a 14 series macroeconómicas de Estados Unidos. No pudieron rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria en 13 de las 14 series, apoyando la caracterización de las series macroeconómicas como procesos DS.

6.2. Paridad de Poder de Compra

La **Purchasing Power Parity (PPP)** / **Paridad de Poder de Compra** postula que el tipo de cambio nominal refleja los diferenciales de precios relativos:

$$e_t = p_t - p_t^* + d_t \quad (9)$$

donde e_t es el logaritmo del tipo de cambio nominal, p_t y p_t^* son los logaritmos del nivel de precios doméstico y extranjero, y d_t captura desviaciones transitorias. El **real exchange rate** / **tipo de cambio real** se define como:

$$r_t \equiv e_t + p_t^* - p_t \quad (10)$$

La PPP se cumple a largo plazo si y solo si $\{r_t\}$ es estacionario. La evidencia DF habitualmente no rechaza la raíz unitaria en $\{r_t\}$, aunque esto puede reflejar baja potencia más que ausencia de PPP.

7. Extensiones de la Prueba de Dickey-Fuller

7.1. Prueba Aumentada de Dickey-Fuller (ADF)

La **Augmented Dickey-Fuller (ADF) test** / **prueba aumentada de Dickey-Fuller** agrega retardos de Δy_t para controlar la correlación serial de los residuos:

$$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + a_2 t + \sum_{i=1}^p \beta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t \quad (11)$$

La selección de p sigue la **general-to-specific methodology** / **metodología de lo general a lo específico**: partir del número máximo de retardos y eliminar los no significativos secuencialmente. Ng y Perron (2001) proponen el **Modified Akaike Information Criterion (MAIC)**:

$$\text{MAIC} = T \ln(\widehat{\text{SSR}}) + 2n + 2\hat{\tau}(n) \quad (12)$$

donde $\hat{\tau}(n)$ penaliza en función del coeficiente estimado de y_{t-1} , mitigando la tendencia al sobrerrechazo cuando el proceso verdadero tiene términos MA negativos.

Said y Dickey (1984) demuestran que un proceso $\text{ARIMA}(p, 1, q)$ general puede aproximarse mediante un $\text{ARIMA}(n, 1, 0)$ con $n \leq T^{1/3}$, validando el uso de la prueba ADF en contextos más generales.

7.2. Raíces Unitarias Múltiples

Dickey y Pantula (1987) proponen un procedimiento secuencial para detectar **multiple unit roots** / **raíces unitarias múltiples**: probar primero la hipótesis con mayor número de raíces y avanzar hacia hipótesis con menor número solo si se rechaza la anterior.

7.3. Raíces Unitarias Estacionales

Las series estacionales pueden presentar **seasonal unit roots** / **raíces unitarias estacionales** a frecuencias distintas de cero. Hylleberg, Engle, Granger y Yoo (HEGY, 1990) diseñaron una prueba que detecta raíces unitarias en tres frecuencias: no estacional ($\gamma_1 = 0$), semestral ($\gamma_2 = 0$) y anual ($\gamma_5 = \gamma_6 = 0$ conjuntamente).

7.4. Términos MA Negativos y Sobrerrechazo

Cuando el proceso verdadero contiene términos MA negativos y se aproxima mediante retardos AR, la prueba ADF tiende a sobrerrechazar H_0 . El criterio MAIC corrige este sesgo seleccionando un mayor número de retardos en presencia de términos MA negativos significativos.

8. Cambio Estructural

Los **structural breaks** / **quiebres estructurales** sesgan las pruebas DF hacia la no rechazo de la raíz unitaria: un cambio en el nivel o la pendiente de la tendencia produce ACF lentamente decrecientes incluso en series estacionarias.

Level dummy (D_L) / **variable indicadora de nivel**: toma valor 0 antes del quiebre y 1 después; captura un cambio permanente en el nivel medio de la serie.

Pulse dummy (D_P) / **variable indicadora de pulso**: toma valor 1 solo en el período del quiebre y 0 en los demás; captura un efecto transitorio.

8.1. Prueba de Perron (1989)

Perron (1989) propone una extensión formal que incorpora un quiebre estructural *conocido* en la regresión auxiliar. El parámetro $\lambda = \tau/T$ denota la proporción de observaciones anteriores al quiebre. Los valores críticos dependen de λ y son más negativos que los de la prueba DF estándar; para $\lambda = 0,5$, el valor crítico al 5 % es aproximadamente $-3,76$, frente a $-3,41$ de la prueba DF sin quiebre.

Aplicando esta prueba a los datos de Nelson y Plosser, Perron concluyó que la mayoría de las series macroeconómicas son en realidad TS con quiebres estructurales, revirtiendo la conclusión original.

9. Potencia y los Regresores Determinísticos

Power / **potencia** de una prueba: probabilidad de rechazar correctamente la hipótesis nula cuando esta es falsa; igual a $1 - P(\text{error de tipo II})$. Las pruebas DF tienen potencia muy baja cuando la raíz autorregresiva es próxima, pero no igual, a la unidad (**near unit root** / **raíz casi unitaria**).

Campbell y Perron (1991) identifican dos fuentes de pérdida de potencia vinculadas a los regresores determinísticos:

- **Subinclusión**: omitir regresores determinísticos presentes en el DGP sesga el estimador de γ y reduce la potencia.
- **Sobreinclusión**: incluir regresores determinísticos irrelevantes consume grados de libertad y desplaza los valores críticos, reduciendo también la potencia.

El principio operativo es: las pruebas de raíz unitaria se realizan *condicionales* a la especificación de los regresores determinísticos, y las pruebas sobre dichos regresores se realizan *condicionales* a la presencia o ausencia de raíz unitaria.

10. Pruebas con Mayor Potencia

10.1. Prueba LM de Schmidt y Phillips (1992)

Schmidt y Phillips (1992) proponen un procedimiento en dos etapas basado en el principio del **Lagrange Multiplier (LM)** / **multiplicador de Lagrange**. En la primera etapa se es-

tima la tendencia determinística mediante la regresión de Δy_t sobre una constante, sin incluir y_{t-1} , lo que evita contaminar la estimación de la tendencia con el componente persistente. En la segunda etapa se realiza la prueba de raíz unitaria sobre los datos desestacionalizados. Al separar ambas etapas, la prueba gana potencia respecto de la DF clásica.

10.2. Prueba ERS y DF-GLS (Elliott, Rothenberg y Stock, 1996)

Elliott, Rothenberg y Stock (1996) proponen la prueba **DF-GLS / Dickey-Fuller con mínimos cuadrados generalizados**, también llamada prueba ERS. El procedimiento utiliza una **near-differencing / cuasi-diferenciación** con parámetro α próximo a la unidad:

- Solo intercepto en el DGP: $\alpha = 1 - 7/T$.
- Intercepto y tendencia en el DGP: $\alpha = 1 - 13,5/T$.

La variable cuasi-diferenciada $\tilde{y}_t = y_t - \alpha y_{t-1}$ y los regresores determinísticos cuasi-diferenciados se utilizan para estimar de forma más eficiente los parámetros de la tendencia. La prueba de raíz unitaria se aplica entonces a la serie desestacionalizada mediante las mismas regresiones DF.

La prueba ERS tiene una potencia considerablemente mayor que la prueba DF estándar, especialmente cuando la raíz autorregresiva es próxima a la unidad. Elliott (1999) propone una variante en la que la condición inicial se extrae de su distribución incondicional, lo que modifica los valores críticos.

11. Pruebas de Raíz Unitaria en Panel

Cuando se dispone de n series similares y la potencia individual es baja, es posible combinar la información mediante una **panel unit root test / prueba de raíz unitaria en panel**.

11.1. Prueba Im-Pesaran-Shin (IPS, 2002)

Im, Pesaran y Shin (2002) proponen realizar una prueba ADF independiente para cada serie $i = 1, \dots, n$:

$$\Delta y_{it} = a_{i0} + \gamma_i y_{i,t-1} + a_{i2} t + \sum_{j=1}^{p_i} \beta_{ij} \Delta y_{it-j} + \varepsilon_{it} \quad (13)$$

Se obtiene el estadístico t_i para $H_0: \gamma_i = 0$ en cada ecuación y se forma el promedio:

$$\bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i \quad (14)$$

El estadístico estandarizado:

$$Z_{\bar{t}} = \frac{\sqrt{n}[\bar{t} - E(\bar{t})]}{\sqrt{\text{Var}(\bar{t})}} \quad (15)$$

converge asintóticamente a $\mathcal{N}(0, 1)$ para n y T grandes. Los valores $E(\bar{t})$ y $\text{Var}(\bar{t})$ corrigen el sesgo a la baja del estimador MCO de γ_i y se tabulan por simulación.

La hipótesis nula es $\gamma_1 = \dots = \gamma_n = 0$ (todas las series son no estacionarias); el rechazo implica que *al menos una* serie es estacionaria, sin identificar cuáles.

11.2. Corrección por Efectos Temporales Comunes

Si los residuos de las ecuaciones individuales están correlacionados contemporáneamente ($E\varepsilon_{it}\varepsilon_{jt} \neq 0$), los valores críticos tabulados no son válidos. Una solución habitual es restar el **common time effect / efecto temporal común**:

$$\bar{y}_t = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_{it} \quad (16)$$

y estimar las regresiones usando $y_{it}^* = y_{it} - \bar{y}_t$.

11.3. Limitaciones

1. El rechazo de H_0 no identifica cuáles series son estacionarias.
2. Los valores críticos son sensibles a cómo se toma el límite asintótico ($n \rightarrow \infty$, $T \rightarrow \infty$, o ambos simultáneamente).
3. La correlación contemporánea de los residuos invalida los valores críticos estándar.

11.4. Otras Pruebas de Panel

La prueba de **Maddala y Wu (1999)** es similar a la IPS pero requiere valores críticos generados por *bootstrap*. La prueba de **Levin, Lin y Chu (2002)** impone la hipótesis alternativa más restrictiva $\gamma_1 = \gamma_2 = \dots = \gamma_n$.

12. Tendencias y Descomposiciones Univariadas

Los hallazgos de Nelson y Plosser plantean la pregunta de cómo descomponer una serie DS en sus componentes permanente (tendencia) y transitorio (ciclo).

12.1. Descomposición de Beveridge-Nelson (BN, 1981)

Beveridge y Nelson (1981) demuestran que cualquier proceso $\text{ARIMA}(p, 1, q)$ puede descomponerse en la suma de un paseo aleatorio con deriva y un componente estacionario. La **tendencia estocástica** μ_t se define como el valor esperado condicional del límite de la función de pronóstico de largo plazo:

$$\mu_t = \lim_{s \rightarrow \infty} (E_t y_{t+s} - a_0 s) \quad (17)$$

Para el caso ilustrativo ARIMA(0, 1, 2), el componente estacionario (irregular) es:

$$y_t - \mu_t = -(\beta_1 + \beta_2) \varepsilon_t - \beta_2 \varepsilon_{t-1} \quad (18)$$

y la tendencia evoluciona como un paseo aleatorio:

$$\Delta \mu_t = a_0 + (1 + \beta_1 + \beta_2) \varepsilon_t \quad (19)$$

Una propiedad característica de la descomposición BN es que la correlación entre las innovaciones de la tendencia y del componente irregular es siempre igual a -1 .

El procedimiento operativo comprende tres pasos:

1. Identificar y estimar el modelo ARMA para Δy_t (metodología Box-Jenkins).
2. Para cada t , calcular los pronósticos s -pasos adelante y construir la tendencia: $\mu_t = y_t + \sum_{s=1}^{\infty} E_t \Delta y_{t+s}$.
3. El componente irregular se obtiene como $y_t - \mu_t$.

12.2. Descomposición de Hodrick-Prescott (HP, 1997)

Hodrick y Prescott (1997) extraen la tendencia $\{\mu_t\}$ minimizando la suma de cuadrados ponderada:

$$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (y_t - \mu_t)^2 + \frac{2\lambda}{T} \sum_{t=2}^{T-1} [(\mu_{t+1} - \mu_t) - (\mu_t - \mu_{t-1})]^2 \quad (20)$$

donde λ es el **smoothing parameter** / **parámetro de suavizamiento**:

- $\lambda = 0$: la tendencia coincide con la serie observada ($\mu_t = y_t$).
- $\lambda \rightarrow \infty$: la tendencia converge a una función lineal del tiempo.
- $\lambda = 1600$ es el valor convencional para datos trimestrales.

El filtro HP puede aplicarse simultáneamente a múltiples variables, garantizando que todas compartan la misma forma de tendencia. Sin embargo, se ha demostrado que introduce fluctuaciones espurias en el componente cíclico; es más apropiado cuando $\{y_t\} \sim I(2)$.

13. Conclusiones

El capítulo establece la distinción fundamental entre tendencias determinísticas y estocásticas y sus consecuencias para el análisis de series de tiempo:

- La diferenciación elimina tendencias estocásticas; la desestacionalización determinística elimina tendencias determinísticas. Aplicar el tratamiento erróneo genera problemas adicionales.
- Los estadísticos t y F convencionales son inválidos para contrastar raíces unitarias. Las pruebas DF proveen los estadísticos apropiados con distribuciones no estándar obtenidas por simulación de Monte Carlo.
- Las pruebas DF tienen potencia muy baja frente a alternativas con raíces casi unitarias. La prueba DF-GLS (ERS) mejora sustancialmente la potencia al estimar la tendencia de forma más eficiente.
- Los quiebres estructurales sesgan las pruebas DF hacia la no rechazo; la prueba de Perron (1989) permite incorporar un quiebre conocido en el análisis.
- Las pruebas de raíz unitaria en panel combinan información de n series para aumentar la potencia, aunque el rechazo es menos específico que en el caso univariado.
- La descomposición BN impone una correlación de -1 entre innovaciones de tendencia e irregular. El filtro HP produce una tendencia más suave pero puede introducir fluctuaciones espurias en el componente cíclico.